



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Trabajo Práctico Integrador

Algoritmos Genéticos aplicados al Scheduling de Alertas en un SOC

Materia: Algoritmos Genéticos
Docentes: Daniela Díaz y Víctor Lombardo
Ciclo lectivo: 2026

Chacón, Agustina

Legajo 50980

Carlóni, Nahuel Iván

Legajo 51095

Tabini, Azul

Legajo 48038

Mierez, Joaquin

Legajo 49938

Índice de contenidos

- Denominación del futuro proyecto de investigación
- Situación problemática
- Problema
- Objetivos de la investigación
- Justificación
- Marco teórico y antecedentes
- Metodología
- Concreción del modelo
- Cronograma tentativo
- Bibliografía

Denominación del futuro proyecto de investigación

El proyecto de investigación propuesto se orienta a la **optimización mediante Algoritmos Genéticos de la asignación y el balance de carga de alertas de seguridad en Centros de Operaciones de Seguridad (SOC)**.

Esta denominación delimita el alcance del trabajo en tres dimensiones complementarias. En primer lugar, define la técnica fundamental a emplear: los algoritmos genéticos, pertenecientes a la familia de las metaheurísticas evolutivas. En segundo lugar, especifica el problema de optimización combinatoria a resolver: la asignación de tareas (*scheduling*) y el balance equitativo de carga entre recursos humanos finitos. Finalmente, enmarca el dominio de aplicación práctico: la operación diaria de un Centro de Operaciones de Seguridad. El enfoque central radica en distribuir el flujo de alertas entre analistas humanos, con el propósito primario de minimizar los tiempos de resolución, prevenir la sobrecarga puntual del personal y garantizar el cumplimiento estricto de los plazos de atención comprometidos.

Situación problemática

Los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) reciben un volumen de alertas que crece con mayor velocidad que la disponibilidad de analistas capacitados para atenderlas. La experiencia y la literatura especializada coinciden en que la sobrecarga (*alert overload*) es uno de los problemas estructurales más persistentes de la operación de un SOC, ya que obliga a decidir con información incompleta y bajo presión de tiempo qué atender primero.

Esa sobrecarga tiene un correlato humano bien documentado en la industria: la fatiga de alertas (*alert fatigue*). Las causas principales radican en el inmenso volumen de eventos, la alta proporción de falsos positivos y la falta de contexto en cada alerta. Esta fatiga degrada invariablemente la calidad de las decisiones de triaje, incrementa el tiempo de respuesta y favorece la rotación del personal capacitado. El resultado es un ciclo que se retroalimenta: más alertas, analistas menos efectivos y tiempos de respuesta más largos, con el agravante de que la demora en atender una alerta de alta severidad incrementa el riesgo de que una intrusión progrese sin ser contenida.

A esta escasez estructural se suma un problema de coordinación: aun cuando el equipo de analistas es suficiente en promedio, la forma en que las alertas se reparten entre ellos rara vez es óptima. Las prácticas habituales de asignación —turnos fijos, reglas estáticas por tipo de alerta o asignación manual según disponibilidad aparente— no consideran de forma simultánea la prioridad de cada alerta, el plazo de resolución comprometido (SLA), el tiempo estimado que insumirá resolverla y la carga ya acumulada por cada analista. El resultado observado en la práctica es un desbalance de carga: algunos analistas acumulan backlog mientras otros permanecen subutiliza-

dos, y las alertas críticas no siempre son atendidas por quien está en condiciones de resolverlas dentro del plazo comprometido.

En síntesis, la situación problemática combina tres factores que se retroalimentan: un volumen de alertas que excede la capacidad de análisis manual eficiente, el riesgo de incumplir los plazos de atención en alertas críticas cuando la asignación no prioriza correctamente, y la ausencia de mecanismos de asignación que balanceen la carga entre analistas de forma sistemática y verificable.

Problema

La asignación manual o basada en reglas fijas de alertas de seguridad a los analistas de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) no logra, de manera consistente, minimizar simultáneamente el tiempo total de resolución, los tiempos de espera de las alertas críticas y el desbalance de carga entre analistas. En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: **¿Puede un algoritmo genético optimizar la asignación de alertas en un SOC para reducir tiempos de respuesta y mejorar la distribución de carga de trabajo entre analistas?** A partir de este interrogante, resulta necesario investigar una estrategia de asignación basada en Algoritmos Genéticos que distribuya las alertas, caracterizadas por su prioridad, severidad, tiempo estimado de resolución y SLA, entre un número limitado de analistas de forma óptima, evaluando su desempeño mediante métricas cuantitativas generacionales y operativas.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar un modelo basado en Algoritmos Genéticos para optimizar la asignación de alertas de seguridad a los analistas de un Centro de Operaciones de Seguridad mediante la minimización conjunta del tiempo total de resolución, el incumplimiento de los SLA en alertas críticas, el backlog y el desbalance de carga entre analistas.

Objetivos específicos

1. Analizar el proceso de asignación de alertas de seguridad y los factores que intervienen en su distribución dentro de un Centro de Operaciones de Seguridad.
2. Desarrollar un modelo basado en Algoritmos Genéticos para optimizar la asignación de alertas entre los analistas disponibles.
3. Evaluar el desempeño del modelo propuesto mediante métricas relacionadas con la convergencia del algoritmo, los tiempos de resolución y la distribución de la carga de trabajo.
4. Validar la efectividad del modelo mediante experimentación con un conjunto de datos representativo del dominio de la ciberseguridad.

Justificación

La presente investigación se justifica desde una perspectiva académica y desde una perspectiva de aplicabilidad práctica. Desde lo académico, el problema de asignación de alertas en un SOC constituye una instancia concreta y no trivial de optimización combinatoria de tipo *Job Shop Scheduling*, lo que permite aplicar y evaluar empíricamente los fundamentos de los Algoritmos Genéticos Canónicos — representación cromosómica, operadores de selección, cruzamiento, mutación y función de aptitud multiobjetivo— sobre un caso de uso realista, en lugar de un problema de juguete.

Desde lo práctico, la literatura de ciberseguridad documenta que la fatiga de alertas y el desbalance de carga entre analistas son problemas estructurales de los SOC, con impacto directo en el tiempo de contención de incidentes y en la retención del personal capacitado. Un modelo de asignación que pueda re-ejecutarse dinámicamente cada vez que ingresa un nuevo lote de eventos — tal como se plantea en este trabajo— representa un aporte de bajo costo computacional y de aplicación directa a herramientas de gestión de incidentes (SIEM) ya existentes en la industria.

Marco teórico y antecedentes

Los Algoritmos Genéticos (AG) son metaheurísticas de búsqueda estocástica inspiradas en los mecanismos de la selección natural y la genética darwiniana, formalizados por Holland (1992) [2]. Un AG mantiene una población de soluciones candidatas (individuos), codificadas como cromosomas, que evoluciona a lo largo de generaciones sucesivas mediante tres operadores centrales: **selección** (favorece a los individuos con mejor aptitud como padres de la siguiente generación), **cruzamiento** (recombina el material genético de dos padres para generar descendencia) y **mutación** (introduce variación aleatoria para evitar la convergencia prematura a óptimos locales). La calidad de cada individuo se mide mediante una función de *fitness*, definida en función del problema concreto a resolver.

En el dominio de la ciberseguridad, el conjunto de datos **CICIDS2017** (Sharafaldin, Lashkari y Ghorbani, 2018) [1] es un antecedente de referencia ampliamente utilizado en la literatura para la generación y caracterización de tráfico de red con fines de detección de intrusiones. En este trabajo, dicho dataset no se utiliza para clasificación de tráfico sino como fuente de eventos realista a partir de la cual se derivan sintéticamente los atributos operativos de cada alerta (prioridad, severidad, tiempo estimado de resolución y SLA), de modo de simular con fidelidad el flujo continuo de alertas que enfrenta un SOC.

El problema de asignar un conjunto de tareas (alertas) a un conjunto limitado de recursos (analistas) respetando restricciones de tiempo y prioridad se enmarca dentro de los problemas clásicos de *scheduling* combinatorio, de complejidad computacional NP-difícil en su formulación general, lo que justifica el uso de metaheurísticas —como los AG— frente a métodos exactos, inviables en tiempo razonable para instancias de cientos de alertas y decenas de analistas.

Metodología

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo y experimental, con un diseño metodológico estructurado en las siguientes etapas:

Representación del problema

Se diseñó una representación cromosómica donde cada individuo codifica una asignación completa de alertas a analistas: cada gen representa una alerta y el alelo contenido en ese gen indica el analista responsable de resolverla.

$$J = 0.10 T + 0.10 W + 0.20 Wc + 0.25 Rc + 0.10 Bp + 0.05 Bm + 0.15 D + 0.05 O$$
$$\text{fitness}(\text{cromosoma}) = 1 / (1 + J)$$

Las letras representan magnitudes normalizadas: tiempo de finalización, espera promedio, espera crítica, retraso crítico respecto del SLA, backlog ponderado por prioridad, minutos de backlog, desbalance relativo y sobrecarga relativa. Los pesos expresan la prioridad operativa de cada criterio.

Operadores genéticos

La configuración oficial evoluciona la población mediante selección por ranking, cruzamiento de un punto, mutación por gen y elitismo. La implementación también permite seleccionar por torneo o ruleta como alternativas experimentales, pero los resultados oficiales utilizan ranking.

Validación empírica

Para validar el modelo se utiliza una muestra de eventos derivada del dataset CICIDS2017, sobre la cual se inyectan sintéticamente los atributos operativos de cada alerta. El desempeño del Algoritmo Genético se contrasta contra una estrategia de asignación tradicional de tipo *Round-Robin*, tomada como línea de base (`baseline`). También se comparan las reglas de menor carga y urgencia balanceada, y se exploran los hiperparámetros mediante una búsqueda en grilla (*Grid Search*).

Concreción del modelo

La solución se implementó como un prototipo reproducible en Python. Cada cromosoma contiene 500 genes, uno por alerta, y cada alelo identifica a uno de los 10 analistas disponibles. La instancia se construye a partir de una muestra del dataset CICIDS2017 y agrega sintéticamente prioridad, severidad, SLA y tiempo estimado de resolución; por lo tanto, esos atributos operativos no forman parte del dataset original.

La configuración oficial utiliza una población de 50 individuos durante 200 generaciones, cruceamiento de probabilidad 0.75, mutación por gen de probabilidad 0.05 y preservación de los tres mejores individuos. La semilla base es 42 y el horizonte operativo modelado es de 480 minutos. El prototipo genera métricas generacionales, distribución final de carga, comparación de baselines y gráficos para analizar la solución.

Verificación experimental

En la evaluación sobre 20 semillas, el Algoritmo Genético obtuvo una espera crítica media de 136.1 minutos, frente a 179.0 minutos para Round-Robin, y un desbalance relativo medio de 0.027 frente a 0.045. El backlog total fue similar entre ambos métodos debido a que la demanda estimada supera la capacidad del turno: 500 alertas con un tiempo medio de 41.2 minutos representan aproximadamente 20.600 minutos-analista, mientras que 10 analistas durante 480 minutos ofrecen 4.800 minutos-analista. Por eso, el resultado se interpreta principalmente por la prioridad de las alertas que permanecen pendientes, no solo por el backlog total.

La comparación con una ablación sin el término de makespan mostró una reducción pareada de aproximadamente 1.9% en el makespan con la configuración oficial. La evidencia permite verificar mejoras en espera crítica, balance y tiempo de finalización, aunque no una reducción estructural del backlog mientras la capacidad siga siendo inferior a la demanda.

Especificación técnica e infraestructura

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN UTILIZADA
Hardware	Intel Core i7-10700K, 8 núcleos y 16 hilos, 15.8 GB de RAM; placa ECS H510H6-M2.
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 Pro.
Software	Python 3, NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib, Streamlit, FastAPI y Uvicorn.
Infraestructura	Ejecución local y reproducible; dataset, código, resultados CSV y figuras almacenados en el proyecto.

El código principal se encuentra en main.py. La instalación de dependencias está documentada en requirements.txt; el dashboard permite inspeccionar los resultados sin ejecutar el algoritmo en vivo. Los resultados y gráficos se almacenan en `outputs/`.

Cronograma tentativo

ETAPA	ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA
1	Relevamiento bibliográfico y definición del marco teórico	2 semanas

ETAPA	ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA
2	Diseño de la representación cromosómica y de la función de <i>fitness</i>	1 semana
3	Implementación del Algoritmo Genético y de los operadores configurables	2 semanas
4	Derivación del dataset de alertas a partir de CICIDS2017	1 semana
5	Ajuste de hiperparámetros (<i>Grid Search</i>) y comparación contra <i>baseline</i>	1 semana
6	Análisis de resultados, redacción del informe y del artículo científico	2 semanas
7	Preparación de la defensa oral y del material de exposición	1 semana

Bibliografía

[1] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H., y Ghorbani, A. A. (2018). *Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization*. CICIDS2017.

[2] Holland, J. H. (1992). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. MIT Press.

[3] Jalalvand, F., Chhetri, M. B., Nepal, S., y Paris, C. (2024). *Alert Prioritisation in Security Operations Centres: A Systematic Survey on Criteria and Methods*. ACM Computing Surveys, 57(2).

[4] Boukedroun, M., Duvivier, D., Ait-el-Cadi, A., Poirriez, V., y Abbas, M. (2023). *A hybrid genetic algorithm for stochastic job-shop scheduling problems*. RAIRO--Operations Research, 57(4), 1617--1645.